

Risposta spettroscopica e dispersione elettromagnetica

Filippo Audisio, Cataldo Insalaco, Telemaco Pezzoni

19 giugno 2026

1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperienza è studiare tecniche spettroscopiche mirate a conoscere la risposta elettromagnetica di materiali massivi su ampio intervallo spettrale, così da poter determinare la loro relazione di dispersione. In particolare si vuole:

- Determinare lo spettro di Trasmissione di vetro amorfo in SiO_2 e di Riflettanza di Si cristallino.
- Stimare la dispersione dell'indice di rifrazione per i due materiali nell'intervallo spettrale considerato.
- Determinare gli spettri di Trasmissione e Riflettanza per un materiale incognito.

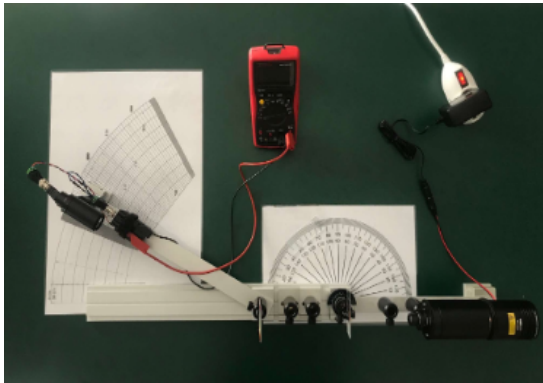
2 Materiali e Metodi

2.1 Dotazione sperimentale

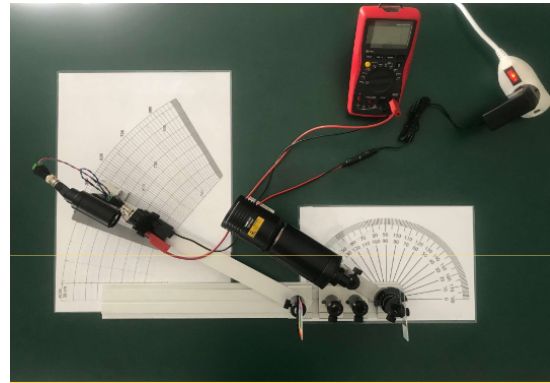
- Sorgente a lampada alogena QTH_{10} .
- Lente accoppiata alla lampada.
- Tripletto di lenti per la focalizzazione.
- Reticolo diffrattivo 1D a 1000 linee/mm.
- Goniometro monocromatore a dispersione.
- Fotodiodo in Si polarizzato in inversa con carico 10/47 k Ω .
- Laser di varie lunghezze d'onda: 635.9nm, 532nm, 449.1nm, 406.5nm,
- Multimetro
- Campioni: vetro amorfo in SiO_2 spesso 1mm, Si cristallino spesso 0.5mm, materiale incognito n°7.

2.2 Procedura sperimentale

1. **Allineamento e Calibrazione:** L'intero apparato è stato allineato utilizzando le sorgenti laser, massimizzando l'intensità del segnale rivelato dal fotodiodo con il carico di $10\text{ k}\Omega$ in assenza del reticolo di diffrazione. Successivamente, a seguito dell'inserimento del reticolo nel sistema, si è verificata la calibrazione accertandosi che le lunghezze d'onda ricavate dalle letture del goniometro coincidessero con i valori nominali dei laser.
2. **Misure di Trasmittanza:** Nel setup è stata inserita la lampada alogena con la relativa lente di accoppiamento e, mantenendo la resistenza da $10\text{ k}\Omega$, si è acquisito il primo spettro di baseline. In seguito il campione di vetro amorfo è stato interposto tra sorgente e reticolo di diffrazione per misurarne lo spettro di trasmittanza, normalizzato rispetto alla baseline ricavata in precedenza. Infine la medesima procedura è stata effettuata sul campione incognito.
3. **Misure di Riflettanza:** La resistenza di carico nel fotodiodo è stata sostituita con una da $47\text{ k}\Omega$, così da amplificare il segnale rivelato, procedendo quindi alla misurazione di un secondo spettro di baseline. Dopodiché il sistema è stato portato in configurazione di riflessione per acquisire gli spettri di Riflettanza del campione di silicio e, in seguito, del campione incognito.



(a) Configurazione di trasmissione.

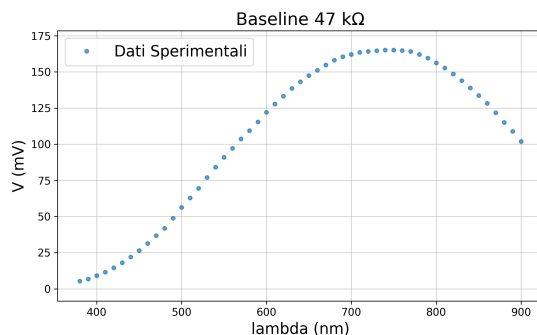
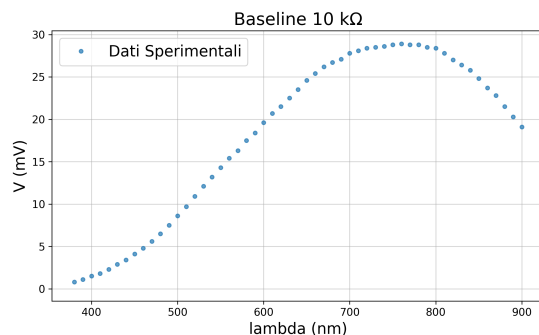


(b) Configurazione di riflessione.

3 Dati sperimentali e Analisi

3.1 Spettri

3.1.1 Baseline



3.1.2 Vetro amorfo

3.1.3 Silicio

3.2 Dispersione indice di rifrazione

3.3 Materiale Incognito

4 Conclusioni